

BÀI TẬP LỚN MÔN HỌC XLNNTN

LỚP CAO HỌC CNTT HK231

Đề bài: Xây dựng hệ thống hỏi đáp đơn giản về các chuyến máy bay nội địa

1. Cho cơ sở dữ liệu của máy bay

(MÁY_BAY M1), (MÁY_BAY M2), (MÁY_BAY M3), (MÁY_BAY M4), (MÁY_BAY M5)
(MÁY_BAY M6), (MÁY_BAY M7), (MÁY_BAY M8), (MÁY_BAY M9), (MÁY_BAY M10)

(ATIME VN1 HUE 11:00HR)	(DTIME VN1 HCMC 10:00HR)
(ATIME VJ1 HUE 13:30HR)	(DTIME VJ1 HN 12:30HR)
(ATIME VN2 HCM 16:30HR)	(DTIME VN2 ĐN 15:30HR)
(ATIME VJ2 HN 11:00HR)	(DTIME VJ2 ĐN 9:30HR)
(ATIME VN3 HN 6:30HR)	(DTIME VN3 HCM 4:30HR)
(ATIME VJ3 HP 11:45HR)	(DTIME VJ3 HCMC 9:45HR)
(ATIME VN4 ĐN 11:30HR)	(DTIME VN4 HN 9:30HR)
((ATIME VJ4 ĐN 9:30HR)	(DTIME VJ4 HCMC 8:30HR)
(ATIME VN5 KH 17:45HR)	(DTIME VN5 HCMC 17:00HR)
(ATIME VJ5 KH 10:45HR)	(DTIME VJ5 HN 9:00)
(RUN-TIME VN1 HCMC HUE 1:00 HR)	(RUN-TIME VJ3 HCM HP 2:00 HR)
(RUN-TIME VJ1 HN HUE 1:00 HR)	(RUN-TIME VN4 HN ĐN 2:00 HR)
(RUN-TIME VN2 ĐN HCM 1:00 HR)	(RUN-TIME VJ4 HCM ĐN 1:00 HR)
(RUN-TIME VJ2 ĐN HN 1:30 HR)	(RUN-TIME VN5 HCM KH 0:45 HR)
(RUN-TIME VN3 HCM HP 2:00 HR)	(RUN-TIME VJ5 HN KH 0:45 HR)

Lưu ý: giải thích vị trí các ký hiệu trong cơ sở dữ liệu, ví dụ:

1.1. (DTIME VN1 HCMC 10:00HR) có các thành phần:

- DTIME: thời gian cất cánh của máy bay,
- VN1: mã số máy bay của VNAirline là VN1;
- HCMC: TP. Hồ Chí Minh,
- 10:00HR: giờ máy bay cất cánh.

1.2. (ATIME VJ1 HUE 13:00HR) có các thành phần:

- ATIME: thời gian hạ cánh của máy bay,

- VJ1: mã số máy bay của VietJetAir
- HUE: TP.Huế,
- 13:00HR: giờ máy bay hạ cánh

1.3. (RUN-TIME VN2 ĐN HCM 1:00HR) có các thành phần:

- RUN-TIME: thời gian bay,
- VN2: mã số máy bay là VN2,
- ĐN: TP. Đà Nẵng là nơi máy bay cất cánh,
- HCM: TP. Hồ Chí Minh là nơi máy bay hạ cánh.
- 1:00HR: thời gian bay từ nơi cất cánh đến nơi hạ cánh

2. Yêu cầu:

2.1 Cho các câu truy vấn:

- 1) Máy bay nào đến thành phố Huế lúc 13:30HR ?.
- 2) Máy bay nào bay từ Đà Nẵng đến TP. Hồ Chí Minh mất 1 giờ ?.
- 3) Hãy cho biết mã hiệu các máy bay hạ cánh ở Huế ?.
- 4) Máy bay nào xuất phát từ TP.Hồ Chí Minh, lúc mấy giờ ?.
- 5) Máy bay nào bay từ TP.Hồ Chí Minh đến Hà Nội ?.
- 6) Máy bay VN4 có xuất phát từ Đà Nẵng không ?.
- 7) Thời gian máy bay VJ5 bay từ TP. Hà Nội đến Khánh Hòa mất mấy giờ ?.
- 8) Có máy bay nào xuất phát từ Hải Phòng không ?.
- 9) Máy bay của hãng hàng không VietJet Air bay đến những thành phố nào ?
- 10) Có máy bay nào bay từ Hải Phòng đến Khánh Hòa không?
- 11) Máy bay VJ1 xuất phát từ HCMC 10:00HR phải không ?.
- 12) Máy bay nào bay từ TP. Hồ Chí Minh đến Đà Nẵng mất 1:00 HR ?.

2.2 Viết chương trình để hiện thực:

- a) Xây dựng bộ phân tích cú pháp của văn phạm phụ thuộc.
- b) Phân tích cú pháp và xuất ra các *quan hệ* của các thành phần của từng câu truy vấn.
- c) Từ kết quả ở b) tạo các *quan hệ văn phạm* cho các chuyến máy bay giữa thành phố Hồ Chí Minh, Huế, Đà Nẵng, Hải Phòng và Hà Nội với cơ sở dữ liệu đã cho ở trên.
- d) Tạo *dạng luận lý* từ các quan hệ văn phạm ở c).
- e) Tạo *ngữ nghĩa thủ tục* từ dạng luận lý ở d).

f) *Truy xuất dữ liệu* để tìm thông tin trả lời cho các câu truy vấn trên.

3. Yêu cầu khi thực thi:

3.1 **Ngôn ngữ sử dụng** bao gồm Java hoặc Python, sinh viên chỉ chọn một trong hai ngôn ngữ để hiện thực bài làm (không chọn cả hai). Entry point cho chương trình với ngôn ngữ Java là **Main.java** và của Python là **main.py** nằm ở thư mục gốc chạy trên Windows.

Bài chấm sẽ được chấm trên Java 8 đối với ngôn ngữ lập trình Java và Python 3.7 đối với ngôn ngữ Python.

3.2 Về output

Với mỗi câu hỏi a, b, c... sinh viên tạo ra một file output riêng với tên theo thứ tự: output_a.txt, output_b.txt, output_c.txt, ...

3.3 Nộp bài:

- Sinh viên nén toàn bộ các file/thư mục (bao gồm source code, data, ...) vào một file nén theo dạng **MSSV.zip** trong đó MSSV chính là mã số sinh viên của sinh viên. *Sinh viên không nén file theo các định dạng khác*. Chú ý: khi giải nén file thì sẽ xuất hiện các thư mục và 2 file dưới đây.
- Mỗi SV có 3 thư mục:
 - Input: các yêu cầu đầu vào của bài toán (câu hỏi, cơ sở dữ liệu ...)
 - Output: kết quả thực thi của mỗi câu hỏi, output của yêu cầu trước (ví dụ: b) sẽ là input của yêu cầu sau (ví dụ: c)
 - Models: các lớp hoặc các module con thực thi bài toán
- Trong thư mục của mỗi sinh viên sẽ có một file **README.md** bao gồm các thông tin về bài tập lớn cũng như các ghi chú khác về thực thi ứng dụng nếu cần.
- Ngoài ra còn 1 file main.java hoặc main.py theo yêu cầu ở phần a.
